

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRADE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática

Ano 3. n.44. Novembro/95

Editores: Carloman e Inácio

Editoração e Impressão: Núcleo de Editoração Gráfica - NUEG

Endereço: Av. Universitária, s/n - Km 03 BR 116

Campus Universitário - Fax:(075)224-2284

CEP 44031-460 Feira de Santana-BA

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Editorial

O *Pergunte que o NEMOC responde* é de autoria do Prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Pergunta. *Diversos professores de várias regiões do País têm nos solicitado a indicação de alguns livros para composição de uma pequena biblioteca.*

R. Damos, abaixo, a relação do material solicitado, o qual deve constituir o acervo mínimo dessa biblioteca. (Continuação)

29. *Sobre Filosofia da Matemática*, os seguintes livros já foram traduzidos para o Português: (a) *A Filosofia da Matemática*, Ambrógio Giacomo Manno, Edições 70, Lisboa, Portugal; (b) *Uma Introdução à Filosofia da Matemática*, S. Körner, Zahar Editores, Rio de Janeiro, RJ; (c) *Filosofia da Matemática*, Stephen F. Barker, Zahar Editores, Rio de Janeiro, RJ; (d) *Introdução à Filosofia da Matemática*, Bertrand Russel, Zahar Editores, Rio de Janeiro, RJ; (e) *Filosofia de las Matemáticas e las Ciência Natural*, (ainda não traduzido para o português), Hermann Weyl, Centro de Estudos Filosóficos, Universidade Nacional Autônoma de México, 1965.

30. *La Simetria*, Hermann Weyl, Ediciones de Promociones Cultural S.A., Barcelona. Comentário: Este livro, escrito por um eminente matemático, trata da Simetria bilateral, Simetrias de translação, de rotação e similares, Simetria ornamental, Cristais, a idéia geral de Simetria, entre outros tópicos. Leitura fácil e muito agradável.

31. *Pensar Matematicamente*, John Mason; Leone Burton; Kaye Stacey, M.E.C., Labor S.A. Comentário: Apresenta uma seqüência de problemas desafiadores, esboçando algumas estratégias para resolvê-los. No capítulo 9, que se denomina Desenvolver o Raciocínio Matemático, desenvolve os temas: melhorar o raciocínio matemático, provocar o pensamento matemático, apoiar o pensamento matemático e manter o pensamento matemático.

32. *A Criança e o Número*, Constance Kamii, Papirus/Campinas, São Paulo. Comentário: Escrito por uma discípula de Piaget, este livro trata de assuntos como: a natureza do número, objetivos para "ensinar" número, a autonomia como finalidade da educação, entre outros.

33. *História da Matemática*, Carl B. Boyer, Editora Edgar Blucher Ltda.

34. *História de las Matemática*, E. T. Bell, Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires.

35. *Curso de História da Matemática - Orígens e Desenvolvimento do Cálculo*, H. J. M. Bos, Editora Universidade de Brasília.

36. *História de las Matemática*, H. Wieleitner, Editora Labor S. A.

37. *O Pensamento Matemático*, Oskar Becker, Editora Herder, São Paulo, 1965. Comentário: Este livro aborda os seguintes temas: O pensamento pitagórico, Ciência da natureza exata, Matemática Pura como ciência livre, os limites do pensamento matemático: (a) os limites imanentes da matemática; (b) o problema filosófico dos limites do pensamento matemático. Linguagem acessível. O livro apresenta uma exposição permeada pela filosofia pessoal do autor, a qual pode não coincidir com a do leitor, porém, os fatos históricos estudados justifica a leitura.

38. *Alguns Dicionários de Matemática*: (a) *Dicionário Ilustrado de Matemática*, Gabriel Magarino de Souza Leão e José Augusto Juruena de Mattos, MEC, Instituto Nacional do Livro, Brasília, 1972, em vários volumes; (b) *Dicionário Elementar de Matemáticas Modernas*, Jean Louis-Boursin, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1983; (c) *Dicionário de Matemática Moderna*, Lucien Chambadal, Companhia Editora Nacional, São Paulo; (d) *Dicionário de Matemática*, Eugênio Oscar de Brito, Editora Globo, Porto Alegre; (e) *Matemática*, Francisco Vera, Editorial Kapelusz, Buenos Aires.

39. *Juego de Logicca e Matematicas*, Franco Agostini, Ediciones Piramide S.A., Madrid.

40. *As Etapas da Matemática*, Marcel Boll, Publicações Europa-América.

41. *Didactica de las Matemáticas (suas bases psicológicas)*, K. Lovell, Ediciones Morata S.A., Madrid.

42. *Matemática Moderna*, Walter R. Fuchs, revisão de L.H. Jaci Monteiro, Editora Polígono, São Paulo.

43. *Pensar la Matemática, Seminario de Filosofía y Matemática de la Ecole Normale Supérieure de Paris*, dirigido por Jean Dieudonné, M. Loi y René Thom, Tusquets Editores. Comentário: Vale a pena ler os artigos de Jean Dieudonné: Matemáticas vacías e matemáticas significativas e de René Thom: Matemática e Teorización científica.

44. *Olimpíadas Brasileiras de Matemática*. 1ª a 8ª (problemas e resoluções), Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, Comissão de Olimpíadas da Sociedade Brasileira de Matemática, Editora Núcleo.

45. *Principles of Mathematics*, Carl B. Allendoerfer e Cletus O. Oakley, MacGraw-Hill Book Company, Inc. New York. Comentário: O livro trata de tópicos estudados no 1º e 2º graus, de uma maneira elegante, séria e competente - qualidades nem sempre oferecidas por nossos manuais escolares, em sua maioria. Vale a pena tê-lo na estante para consulta e estudo.

46. *La Enseñanza de las Matemáticas Modernas*, J. Piaget, G. Choquet, J. Dieudonné, R. Thom y outros. Alianza Editorial. Trata-se de uma seleção de artigos escritos, alguns, por eminentes matemáticos, como Marshall Stone, Hans Freudenthal, Gustave Choquet, René Thom e Jean Dieudonné. Comentário: Vale a pena e como vale! ler o artigo de René Thom: são as matemáticas "modernas" um erro pedagógico e filosófico? Em seguida vem a réplica de Dieudonné: Devemos ensinar as "matemáticas modernas"? Continuando, outro artigo de René Thom: Matemáticas modernas e matemáticas de sempre. O artigo de Hans Freudenthal: O ensino das matemáticas modernas ou o ensino moderno das matemáticas? apresenta algumas idéias sobre o ensino dessa ciência que merecem reflexão por parte de seus professores.

47. *A Formação da Matemática Contemporânea*, Jean Dieudonné, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1990. Comentário: Este eminente matemático contemporâneo, que já pertenceu ao famoso Grupo Bourbaki, desenvolve neste livro tópicos tais como: Matemáticas e matemáticos, A Natureza

dos Problemas das Matemáticas, Objetos e Métodos das Matemáticas Clássicas, Novos Objetos e Novos Métodos, Problemas e Pseudoproblemas dos "Fundamentos". Em todos esses tópicos, Dieudonné "derrama" a sua já conhecida erudição. Alguns de seus comentários podem e devem ser discutidos visando a uma maior verticalização. Assim, na página 147, último parágrafo, ele se refere a repugnância e mesmo ao medo, por parte dos matemáticos gregos, da noção de *infinito*. Aqui torna-se necessário ressaltar que os gregos admitiam apenas a existência do *infinito potencial*, do qual não sentiam medo nem repugnância, e nunca do *infinito atual*; para ilustrar essa assertiva, basta recordar a "definição" de Euclides sobre a linha reta ou mesmo suas referências ao conjunto dos números primos e, ainda, a "definição" que ele dá de linhas paralelas como retas em um plano que, *sendo estendidas infinitamente em ambas as direções*, não se encontram.

48. *Parábolas e Catástrofes*, (Entrevista sobre Matemática, Ciência e Filosofia, conduzida por Giulio Giorello e Simona Morini), René Thom, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1985. Comentário: É sempre uma ocasião para sorrir quando se entra em contato com as idéias pedagógicas e filosóficas desse grande topólogo, sábio e pensador extremamente original.

Observações Finais; os livros listados acima - no nosso entendimento - devem constituir uma mini-biblioteca para os professores do 1º e do 2º graus. Nossas preocupações nessa organização podem ser resumidas assim: (a) listar apenas obras de autores "confiáveis". Que significa "confiável"? São aqueles que sabem matemática tendo um amplo domínio sobre o que estão escrevendo; enfatizamos que muitos autores confiáveis deixam de comparecer nesta lista ora por esquecimento (e aqui nossas desculpas), ora pelo nosso propósito: sugestões para uma *mini-biblioteca*; (b) pensamos em livros predominantemente escritos em português e que

possam ser encontrados em “boas livrarias”.

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

* * * * *

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

Aguardem!

IMPRESSO

SELO